

데이터 사이언스 개론 · 8조 최종 발표

서울시 자치구별 상권 및 인구통계 데이터 분석을 통한 무인점포 최적 창업 입지 선정

팀명 : 팔조팔로미

서정하 20251598 심채연 20251673 신다연 20235027 박민 20223911

목차

I

서론

연구 주제 및 배경

II

이론적 배경

선행 연구 검토

III

연구 설계

데이터 및 분석 방법론

IV

분석 결과

창업 적합 점수 · 업종 · 블루오션 ·
리스크

V

결론

인사이트 · 기대효과 · 한계점

부록

참고문헌 · AI 기여도 ·
타임라인

I. 서론 — 연구 배경 및 분석 목적

연구 배경

- 1인 가구 증가 + 비대면 소비 문화 확산
- 인건비 상승 → 무인점포, 소규모 창업 형태로 주목
- 단순 상권 규모만으로는 성공 보장 어려움
- 업종에 따라 필요한 상권 조건이 상이함
- 레드오션 지역과 블루오션 지역이 각각 존재함

분석 목적

- 실제 창업자의 입장에서, 업종 별 특성과 상권 구조를 함께 고려한 입지 분석
- 어떤 유형의 무인점포가 어떤 상권에 적합한지 분석
- 데이터 기반 창업 전략 제시

어떤 업종을, 어느 자치구에서 창업해야 할까?

Ⅱ. 이론적 배경 — 선행 연구 검토

1

「점포의 무인화와 소매점 입지」 (박소현·이금숙, 한국경제지리학회지, 2021)

무인점포는 대중교통 접근성이 높고 2030 청년층 거주 비율 높은 지역, 기존 소매·외식업 밀집 상권에 입지하는 경향 뚜렷

→ 상권 규모·점포 밀집도가 입지에 영향 미침 = > 상권 규모 분석 연구의 학술적 근거

2

「1인 가구 소비행태와 소비자문제 연구」 (한국소비자원)

1인 가구는 편의성·접근성 중시, 편의점, 즉석식품, 가정간편식 (HMR) 이용률 높음. 20~30대 1인 가구는 비대면 소비 / 즉시 소비 성향이 강함

→ 1인 가구 수와 무인점포 수의 높은 상관관계(0.793)를 뒷받침하는 근거

3

「지역상권 특성이 자영업자 폐업률에 미치는 영향」 (서울시 25개 자치구)

상권 규모가 크더라도 과밀화로 오히려 폐업 위험 증가 가능. 도심 상권과 신규 상권의 점포 생존 구조 상이

→ 업종별 개·폐업 리스크 분석의 이론적 근거. 상권 성숙도·성장성 다차원 검토 필요

Ⅲ. 연구 설계 — 활용 데이터 및 분석 절차

활용 데이터

데이터명	주요 활용 변수
서울시 무인점포 현황	자치구, 업종, 업소명
서울시 1인 가구 통계	자치구별 1인 가구 수
서울시 상권분석서비스	전체 점포 수, 개·폐업 수

창업 적합 점수 산출 공식

$$\begin{aligned} &\text{창업적합점수} \\ &= \text{상권규모점수} \times 0.5 \\ &+ \text{1인가구점수} \times 0.3 \\ &- \text{경쟁강도점수} \times 0.2 \end{aligned}$$

Min-Max Scaling 표준화 후 가중 합산

분석 절차

- 데이터 수집 및 전처리**
자치구명 통일, 결측값 처리, 3개 데이터셋 병합
- Min-Max 표준화**
전체점포수·1인가구수·무인점포수 → 0~1 변환
- 창업 적합 점수 산출**
생활밀착형·상권중심형 점수 별도 계산
- 상관관계 분석**
1인 가구 수 / 전체 점포 수 vs 무인점포 수
- 블루오션 분석**
침투율 = 무인점포 수 ÷ 1인 가구 수 × 1,000
- 업종별 개·폐업 리스크**
개폐업비율 = 폐업점포 수 ÷ 개업점포 수

IV. 분석 결과 ① — 자치구별 창업 적합 점수 (상위 10개 구)

순위	자치구	전체점포수	1인가구수	무인점포수	창업적합 점수
1	강남구	58,637	79,274	250	0.493
2	송파구	39,263	89,720	306	0.279
3	서초구	38,462	49,443	143	0.264
4	중구	36,169	28,968	36	0.249
5	마포구	29,910	73,327	193	0.202
6	구로구	22,697	62,632	19	0.195
7	강서구	28,463	106,748	332	0.190
8	영등포구	27,273	79,698	201	0.185
9	관악구	19,454	153,605	381	0.179
10	은평구	17,976	70,568	93	0.122



★ 구로구 — 블루오션 후보

침투율 0.30 (서울 최저) · 1인 가구 62,632명 · 무인 점포 단 19개

IV. 분석 결과 ② — 업종 유형별 적합 지역 비교

생활밀착형 무인점포

무인아이스크림점 · 무인빨래방 · 무인말키트 판매점

순위	자치구	생활밀착형점수
1	강남구	0.374
2	관악구	0.347
3	송파구	0.260
4	강서구	0.245
5	구로구	0.203
6	영등포구	0.201
7	마포구	0.197
8	서초구	0.184
9	은평구	0.164
10	동대문구	0.152

상권중심형 무인점포

무인카페 · 무인사진관 · 무인스터디카페

순위	자치구	상권중심형점수
1	강남구	0.553
2	서초구	0.304
3	중구	0.301
4	송파구	0.289
5	마포구	0.205
6	구로구	0.191
7	영등포구	0.176
8	강서구	0.163
9	종로구	0.128
10	은평구	0.102

업종별 핵심 차이 : 생활밀착형은 1인 가구 비율 높은 관악구·구로구, 상권중심형은 강남구·서초구·중구 우선 검토

IV. 분석 결과 ③ — 상관관계 분석 & 블루오션 분석

상관관계 분석

전체 점포 수
↔ 무인점포 수

0.209

낮은 상관관계

1인 가구 수
↔ 무인점포 수

0.793

높은 상관관계

무인점포 분포는 상권 규모보다
1인 가구·생활밀착형 소비 수요와 훨씬 밀접!

블루오션 분석 (1인 가구 대비 무인점포 침투율)

자치구	1인가구수	무인점포수	침투율	판정
구로구	62,632	19	0.30	블루오션
은평구	70,568	93	1.31	블루오션
종구	28,968	36	1.24	특수 상권
서초구	49,443	143	2.89	일반
영등포구	79,698	201	2.52	일반
마포구	73,327	193	2.63	일반
관악구	153,605	381	2.48	일반(수요 ↑)
강서구	106,748	332	3.11	진입 주의
강남구	79,274	250	3.15	진입 주의
송파구	89,720	306	3.41	레드오션

IV. 분석 결과 ④ — 업종별 개·폐업 리스크 분석

무인점포 후보	매칭 업종	최신점포수	최근1년 개업/폐업	개폐업 비율	순증감	판단
무인아이스크림점	슈퍼마켓	9,219	2,287/1,224	0.54	+1,063	상대적 안정
무인밀키트판매점	반찬가게	9,415	968/900	0.93	+68	신중 검토
무인빨래방	세탁소	5,058	507/468	0.92	+39	신중 검토
무인스터디카페	독서실	3,018	469/438	0.93	+31	신중 검토
무인카페	커피·음료	20,677	3,782/4,542	1.20	-760	창업 주의
무인사진관	사진관	6,752	496/530	1.07	-34	창업 주의

[안정] 무인아이스크림점 : 개폐업비율 0.54, 순증감 +1,063 → 가장 안정적인 창업 후보

[주의] 무인카페 : 개폐업비율 1.20 (폐업 > 개업), 순증감 -760 → 신중한 검토 필요

[경고] 무인사진관 : 개폐업비율 1.07 (폐업 > 개업), 순증감 -34 → 창업 주의

IV. 분석 결과 ⑤ — 최종 추천

최우선 추천 : 구로구 × 무인아이스크림점

1인 가구 62,632명 · 침투율 0.30 (서울 최저) · 상권 기반 충분 · 개폐업비율 0.54 (가장 안정적)

① 잠재 수요 충분 여부

1인 가구·2030 인구·직장인 등 인구
규모가 클수록,
무인점포 이용 가능성이 높음

② 상권 기반 존재 여부

전체 점포 수가 일정 수준 이상
→ 해당 지역 소비 활동 이루어짐을
의미

③ 기존 공급 과도한지 여부

침투율 확인
→ 기존 무인점포 수 뿐만 아니라 핵
심 소비층 규모 대비 무인점포의
비율을 함께 비교

주의 사항

- 무인카페·무인사진관 등 개폐업비율이 높은 업종은 구로구라도 신중히 검토 필요
- 자치구 단위 분석이므로 실제 창업 전 행정동 단위 세부 입지·임대료·현장 유동인구 추가 확인 필수

V. 결론 ① — 실제 사례 비교를 통한 인사이트

사례 ① 한국경제 (2024.02)

"월세 160만원인데 매출 60만원"
...'무인점포'의 눈물

서울 구로구 무인카페 점주 적자 사례

- 주변 500m 내 저가 커피숍 3개 경쟁
- 경기 회복 후 유인 저가 점포와 경쟁 심화
- 인건비 절감 효과, 경쟁 우위로 작용 어려워짐

→ 블루오션 지역도 업종에 따라 결과 상이.
무인카페는 주변 유사 점포·가격 경쟁력·임대료 등의 요소 추가 검토 필수

사례 ② 한경비즈니스 (2024.12)

"무인매장은 레드오션?
살아남는 방법은 있죠"

서울 마포구 무인 문구점 + 무인아이스크림점
동시 운영

- 인접 매물 인수해 두 업종 함께 운영
- 합산 월 매출 약 3,000만 원 달성
- 수요층이 겹치는 업종 연계 → 관리 효율 시너지

→ 시장 포화 지역이라도 업종 조합·운영 전략에 따라 결과 달라짐. 복합 전략 고려 필요

V. 결론 ② — 기대효과

객관적 입지 선정 기준

1

데이터에 근거한 유망한 창업 후보지 선정 가능

업종별 맞춤형 창업 전략

2

업종별 타깃 고객층과 상권 특성을 연결해 맞춤형 입지 검토 가능

창업 리스크 사전 감소

3

레드오션/블루오션 구분을 통해 과포화 상권 및 고 위험 업종 진입 방지

지역 상권 정책 기초 자료

4

자치구별 분포·침투율로 공급 불균형 파악 → 1인 가구 지원 정책에 활용 가능

공공데이터 융합 활용 제시

5

서울시 공공데이터 3종 결합 → 단순 현황 파악을 넘어 창업 후보지 검토 지표 구성

입지 분석 모델 확장 가능성

6

창업 적합 점수·침투율·리스크 지표 → 다른 업종 입지 분석에도 응용 가능

V. 결론 ③ — 연구의 한계점

1. 공공데이터 현황 반영 한계

미신고 점포 다수 존재. 데이터 집계 시점과 현재 시장 상황 간 차이 발생 가능

2. 세부 입지 조건 미반영

자치구 단위 분석 → 역세권 여부, 대로변 접근성, 주변 상업시설 등 세부 조건 미포함

3. 수요 지표의 한계

1인 가구·2030 인구 ≠ 실제 이용자 수
10대·다인 가구·직장인 수요 반영 부족

4. 비용·운영 리스크 미반영

임대료·초기 비용·도난·기기 고장·재고 관리 등 실제 운영 리스크 데이터 확보 어려움

5. 경쟁 환경 반영 한계

기존 무인점포 수만 고려 → 편의점 저가 프랜차이즈 등 간접 경쟁 미반영

6. 가중치 설정의 한계

통계적 검증 없이 설정한 가중치
실제 창업 성공 여부와 직접 연결 어려움

부록 — 연구 진행 타임라인



참고문헌

01

안혜원. (2024, 2월 18일). "'월세가 160만원인데 매출이 60만원'...'무인점포'의 눈물". 한국경제.

<https://v.daum.net/v/Z23j9FHEhT>

02

강홍민. (2024, 12월 31일). "'무인매장은 레드오션? 살아남는 방법은 있죠'". 한경비즈니스.

<https://v.daum.net/v/20241231093201161>

03

박소현, 이금숙. (2021). 점포의 무인화와 소매점 입지: 서울시 무인 편의점과 무인 할인판매점을 대상으로. 한국경제지리학회지.

<https://kiss.kstudy.com/Detail/Ar?key=3929051>

04

한국소비자원. 1인 가구 소비행태와 소비자문제 연구.

AI 활용 및 기여도

실제 사례 기사 검색

1

인사이트 도출 시 관련 뉴스 기사를 AI를 활용해 검색하였음. 검색 결과를 바탕으로 팀원이 직접 기사를 읽어 적합한 사례인지 확인 후 선별하였음.

맞춤법 및 문장 검토

2

보고서 전체에 대해 AI의 맞춤법 수정 기능을 활용하였음. 이후 팀원이 전체를 직접 읽고 재판단하여 수정하였음.

데이터 분석 코드 생성

3

Google Colab을 통한 데이터 분석 시 Python 코드 작성에 AI의 도움을 받았음. 생성된 코드는 팀원이 직접 검토·수정하여 사용하였음.

본 연구의 모든 분석 방향, 결론 및 해석은 팀원이 직접 판단하여 작성하였으며, AI는 보조 도구로만 활용하였음.

감사합니다

데이터 사이언스 개론 | 8조 팔조팔로미

서정하 20251598

심채연 20251673

신다연 20235027

박민 20223911